

Indicadores Sísmicos de Incremento en la Actividad Volcánica

Pregunta: ¿Qué cambios en las señales sísmicas pueden utilizarse como indicadores de un incremento de la actividad volcánica?

El monitoreo sismológico es la herramienta principal para pronosticar erupciones volcánicas. El movimiento de magma, fluidos hidrotermales y la acumulación de esfuerzo strain en el edificio volcánico generan firmas sísmicas distintivas.

Principales Cambios e Indicadores Sísmicos

- **Incremento en Sismos Volcanotectónicos (VT):**

Producidos por el fracturamiento de roca firme debido al aumento de presión magmática. Un incremento sostenido en la tasa diaria de eventos VT y su migración ascendente hacia la superficie es el primer indicador de intrusión de magma.

- **Aparición y Frecuencia de Sismos Largo Período (LP) y Very Long Period (VLP):**

Causados por la resonancia en conductos inducida por la vibración y movimiento de fluidos (magma, gases, vapor). Un aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos señala presurización del sistema hidrotermal o magmático.

Señales Críticas de Inminencia Eruptiva:

- **Trevo Volcánico (Tremor Continuous):** Señal continua y armónica asociada al flujo sostenido de magma o desgasificación masiva. Su paso de intermitente a continuo es una alerta directa.
- **Evolución de la Energía Sísmica RMS / RSAM:** El análisis del *Real-time Seismic Amplitude Measurement* (RSAM) muestra curvas exponenciales de energía antes de una explosión.
- **Sombra de Atenuación y Cambios de Velocidad:** Variaciones en la velocidad de fase de ondas superficiales por dilatación del edificio volcánico.